

Cryptographic Defense of the Dealer Engine Against Deck Sequence Compromise

As a final layer of defense against extreme attack scenarios, Chain Poker Genesis by LAEV incorporates a cryptographic mechanism implemented by the Dealer Engine, designed to preserve the uncertainty of card distribution even in the hypothetical event that the deck commitment and reveal process has been compromised. Although such a scenario is considered highly unlikely within the protocol's security architecture, the system provides an additional defensive layer to ensure that prior knowledge of the deck sequence cannot provide a deterministic strategic advantage.

Once all players have completed their cryptographic commitments and the protocol has reconstructed the final deck, the Dealer Engine introduces a **Cut Nonce**, generated according to the deterministic rules defined by the protocol. This value determines a cut position within the fully constructed deck, effectively changing the deck's starting point before any cards are dealt.

Following the cut operation, the Dealer Engine generates a second independent cryptographic value that determines how many cards will be burned before the community cards are revealed. This parameter remains unknown to all players during the hand and may assume a value ranging from one to five cards, according to the protocol rules.

As a result of these two operations—the deck cut and the variable burn sequence—even if a participant were somehow able to determine the complete order of the deck before the hand begins, that knowledge alone would not be sufficient to predict with certainty which cards will ultimately be revealed.

At best, an attacker could identify a range of cards that may potentially appear as the flop, turn, or river. However, the attacker could never determine with complete certainty which specific cards will actually be revealed, since the number of cards burned by the Dealer Engine remains unknown until the protocol executes the burn procedure.

This uncertainty prevents any participant from associating a specific position within the original deck with a particular community card. Consequently, any attempt to predict the exact evolution of the hand is reduced to probabilistic analysis based on multiple possible outcomes rather than deterministic certainty.

From a security perspective, this mechanism introduces an additional layer of protocol-controlled entropy that protects the effective confidentiality of the card distribution even under scenarios in which an attacker has obtained partial—or even complete—knowledge of the original deck sequence.

The Dealer Engine therefore serves as the protocol's final cryptographic defense layer, ensuring that knowledge of the original deck order does not translate into knowledge of the cards that will ultimately be dealt. In this way, Chain Poker Genesis preserves one of the fundamental principles of Texas Hold'em: the inherent uncertainty of card distribution, even

under extreme compromise scenarios that exceed the protocol's normal security assumptions.

Defensa Criptográfica del Motor de Crupier ante el Compromiso de la Secuencia del Mazo

Como última capa de defensa frente a escenarios extremos, Chain Poker Genesis by LAEV incorpora un mecanismo criptográfico implementado por el Motor de Crupier, diseñado para preservar la incertidumbre del reparto incluso en el hipotético caso de que el proceso de compromiso (*commitment*) y revelación (*reveal*) del mazo hubiera sido comprometido. Aunque este escenario se considera altamente improbable dentro de la arquitectura del protocolo, el sistema incorpora una protección adicional para evitar que el conocimiento previo de la secuencia del mazo proporcione una ventaja estratégica.

Una vez que todos los jugadores han realizado sus compromisos criptográficos y el protocolo ha reconstruido el mazo definitivo, el Motor de Crupier introduce un **valor de corte** (*Cut Nonce*), generado de forma determinista conforme a las reglas del protocolo. Este valor determina un punto de corte sobre el mazo ya construido, modificando su posición inicial antes de comenzar el reparto.

Posteriormente, el Motor de Crupier genera un segundo valor criptográfico independiente que determina el número de cartas que serán quemadas antes de la revelación de las cartas comunitarias. Este parámetro permanece desconocido para los jugadores durante la mano y puede adoptar un valor comprendido entre una y cinco cartas, de acuerdo con las reglas definidas por el protocolo.

Como consecuencia de esta doble operación —corte del mazo y quema variable de cartas—, incluso si un participante llegara a conocer la secuencia completa del mazo antes del reparto, dicho conocimiento no sería suficiente para determinar con certeza cuáles cartas serán finalmente reveladas.

En el mejor de los casos, un atacante únicamente podría establecer un conjunto de cartas potencialmente candidatas para aparecer en el flop, turn o river. Sin embargo, no podría identificar con certeza absoluta cuál de ellas será efectivamente revelada, ya que el número de cartas descartadas por el Motor de Crupier permanece desconocido hasta que el protocolo ejecuta dicha operación.

Esta incertidumbre elimina la posibilidad de asociar una posición específica del mazo con una carta comunitaria determinada. En consecuencia, cualquier intento de anticipar exactamente el desarrollo de la mano queda reducido a un análisis probabilístico basado en un rango de posibilidades y no en una predicción determinista.

Desde el punto de vista de la seguridad, este mecanismo introduce una capa adicional de entropía controlada por el protocolo que protege la confidencialidad efectiva del reparto aun

frente a escenarios donde un atacante hubiera obtenido información parcial o incluso completa sobre el orden inicial del mazo.

El Motor de Crupier actúa así como la última barrera criptográfica de defensa del protocolo, garantizando que el conocimiento de la secuencia original del mazo no implique el conocimiento de las cartas que serán finalmente distribuidas. De esta manera, Chain Poker Genesis preserva uno de los principios fundamentales del Texas Hold'em: la incertidumbre inherente al reparto de cartas, incluso frente a escenarios de compromiso extremo que exceden las hipótesis normales de seguridad del protocolo.